

# Atividade – Lab 07 – Questões dos conteúdos do laboratório

Disciplina: Computação Distribuída

Gabriel Pereira Faravola – 10427189

## Questão 1

Em sistemas distribuídos e aplicações em rede, a comunicação via socket é amplamente utilizada para permitir a troca de dados entre processos executando em máquinas diferentes.

Explique em quais tipos de cenários a comunicação por sockets se torna mais adequada. Em seguida, discuta as principais vantagens e desvantagens dessa abordagem em comparação com outras formas de comunicação entre aplicações distribuídas.

## Questão 2

Sobre o uso de sockets, assinale a alternativa correta:

- A) Sockets são mais adequados apenas para comunicação entre processos locais, não sendo utilizados em aplicações distribuídas pela internet.
- B) O uso de sockets oferece alto nível de abstração e simplicidade de implementação, reduzindo significativamente a complexidade do desenvolvimento de sistemas distribuídos.
- C) Sockets permitem grande flexibilidade e controle sobre a comunicação entre aplicações, porém exigem maior responsabilidade do desenvolvedor no tratamento de conexão, sincronização e troca de mensagens.
- D) Sockets eliminam completamente problemas relacionados à latência, concorrência e falhas de comunicação em redes distribuídas.
- E) Aplicações baseadas em sockets não podem ser utilizadas em arquiteturas cliente-servidor modernas.

## Questão 3

A biblioteca MPI (Message Passing Interface) é uma das principais soluções para programação paralela em ambientes distribuídos.

Explique qual é o objetivo do MPI.

## Questão 4

Comparando MPI com outras abordagens de paralelismo e concorrência, como OpenMP, Pthreads e criação de processos com `fork()`, cite as principais diferenças entre essas tecnologias, considerando em quais cenários cada uma é mais apropriada.

## Questão 5

O modelo RPC (Remote Procedure Call) foi criado com o objetivo de simplificar a comunicação entre sistemas distribuídos, permitindo que funções localizadas em outras máquinas sejam chamadas de maneira semelhante a chamadas locais.

Explique como funciona o modelo RPC e discuta suas principais vantagens e limitações no desenvolvimento de aplicações distribuídas.

## **Respostas:**

**1.** A comunicação via sockets é mais adequada em aplicações distribuídas que exigem troca direta de dados entre máquinas, como chats, jogos online e sistemas cliente-servidor. Suas principais vantagens são a flexibilidade, o controle sobre a comunicação e o bom desempenho. Já as desvantagens incluem maior complexidade de implementação, necessidade de tratar conexões e erros manualmente, além de problemas relacionados à concorrência e à rede.

**2.** Alternativa C

**3.** O MPI é uma tecnologia utilizada para programação paralela e distribuída, permitindo dividir tarefas e processamento de dados entre diferentes processos e até diferentes máquinas, trabalhando em conjunto para resolver um mesmo problema de forma mais eficiente.

**4.** Tecnologias como OpenMP, Pthreads e criação de processos com `fork()` também permitem processamento paralelo, assim como o MPI. Porém, MPI é mais adequado para computação distribuída, permitindo que diferentes máquinas trabalhem juntas na resolução de um mesmo problema através da troca de mensagens entre processos. Já OpenMP, Pthreads e `fork()` normalmente utilizam paralelismo local, explorando processos ou threads dentro de uma única máquina e memória compartilhada.

**5.** O RPC funciona permitindo que um processo execute funções localizadas em outra máquina como se fossem chamadas locais. O cliente realiza a chamada remota, os dados são serializados e enviados pela rede ao servidor, que executa a função e retorna o resultado. As principais vantagens são a simplificação da comunicação distribuída, maior abstração e facilidade de desenvolvimento. Já suas limitações incluem dependência da rede, maior acoplamento entre cliente e servidor, possibilidade de falhas de comunicação e overhead causado pela serialização e transmissão de dados.